Laboratorio de Mecánica y Ondas para Biociencias

Sesión 2: Teoría de Medida y Taller 1

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

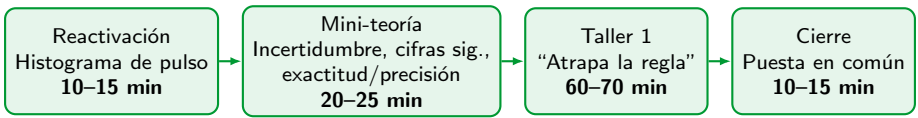
Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

08 de septiembre de 2026





Plan de la Sesión de Hoy

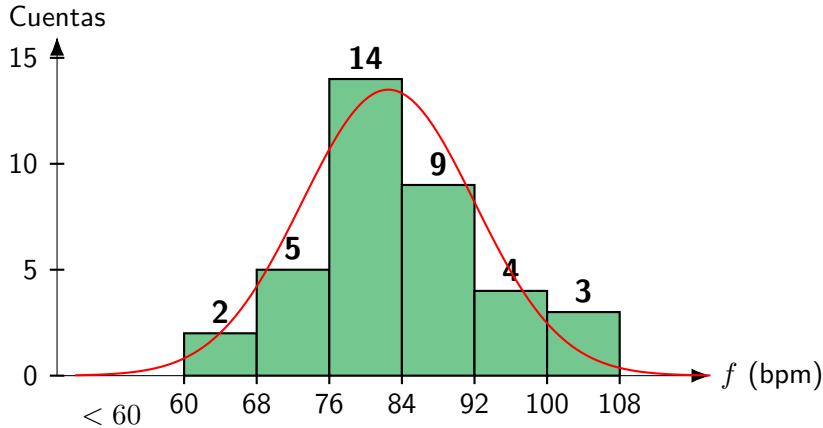


Objetivo de la sesión

Aprender a reportar una medida como $x = \bar{x} \pm \sigma_x$, con el número correcto de cifras significativas.

Duración total: 2 horas (Viernes 09:00–11:00, Edificio 401, Salón 202)

Recordemos: Histograma de Frecuencia Cardíaca



$N = 37$ $\quad \bar{f} \approx 83$ bpm $\quad \sigma \approx 10$ bpm

¿Por qué no les dio el mismo número, incluso a la misma persona en sus dos intentos?

¿Qué es la Incertidumbre?

Toda medida trae un margen de duda

Viene de dos fuentes distintas:

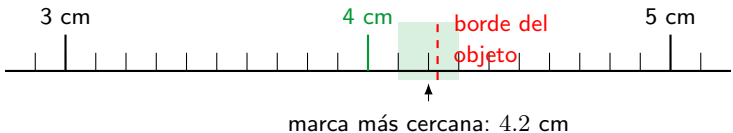
- **Resolución del instrumento o del conteo**: la separación mínima que se puede distinguir.
- **Repetibilidad**: al repetir la medida, no siempre se obtiene el mismo valor.

Al final del día, queremos reportar:

$$x = \bar{x} \pm \sigma_x$$

Vamos paso a paso: primero **una sola** lectura, después **muchas** repeticiones.

Incertidumbre de una Medición Única



(banda verde $= \pm 0.1$ cm, resolución del instrumento)

Regla operativa

$\Delta x =$ resolución del instrumento (separación entre marcas).
Se reporta la marca más cercana, con esa incertidumbre.

Regla graduada en mm $\Rightarrow \Delta x = 0.1$ cm $\qquad x = 4.2 \pm 0.1$ **cm**

Propagando la Incertidumbre: del Conteo a los BPM

Misma idea, otro instrumento: contar latidos

No se pueden contar fracciones de latido $\Rightarrow \Delta N = 1$ latido

En 30 s cuentas: $N = 32 \pm 1$ latidos

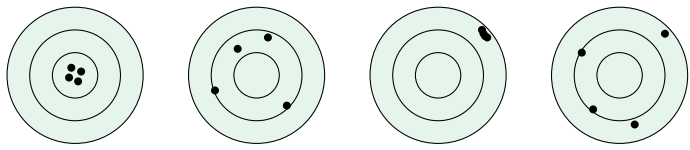
Para pasar a bpm, multiplicamos por una constante

Si $y = c \cdot x$, entonces $\Delta y = c \cdot \Delta x$

$$f = 2 \times (32 \pm 1) = (2 \times 32) \pm (2 \times 1) = 64 \pm 2 \text{ bpm}$$

Este ± 2 bpm es la incertidumbre **instrumental**: $\Delta f_{\text{inst}} = 2$ bpm.
Guardemos este número.

Exactitud vs. Precisión



- **Precisión**: qué tan juntas están las medidas entre sí → error **aleatorio**.
- **Exactitud**: qué tan cerca están del valor real → error **sistemático**.

¿Alguien tomó café antes del conteo de pulso? ¿Corrió para llegar a clase?

Repetimos la Medición: Promedio y Desviación Estándar

Fórmulas

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$$

$N_i = 30,\ 35,\ 28,\ 33,\ 29 \qquad (f_i = 2N_i)$

f_i	$f_i - \bar{f}$	$(f_i - \bar{f})^2$
60	-2	4
70	8	64
56	-6	36
66	4	16
58	-4	16
	Suma:	136

Un mismo estudiante, 5 conteos de 30 s.

$$\bar{f} = \frac{310}{5} = 62 \text{ bpm} \qquad \sigma_{\text{est}} = \sqrt{\frac{136}{5}} = \sqrt{27.2} \approx 5.2 \text{ bpm}$$

Combinando las Dos Incertidumbres

Tenemos dos contribuciones independientes

Incertidumbre **instrumental** (resolución del conteo) $\Delta f_{\text{inst}} = 2$ bpm

Incertidumbre **estadística** (dispersión al repetir) $\sigma_{\text{est}} \approx 5.2$ bpm

Se combinan en cuadratura

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_{\text{est}}^2 + \Delta f_{\text{inst}}^2}$$

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{(5.2)^2 + (2)^2} = \sqrt{27.2 + 4} = \sqrt{31.2} \approx 5.6 \text{ bpm}$$

¿Por qué en cuadratura y no sumadas? Porque son errores **independientes**.

Note que domina la contribución **estadística**: $5.2 \to 5.6$ bpm.

¿Cómo Reporto mi Medida Final?

Regla de oro (en este orden)

1. Redondear σ_x a **una cifra significativa**.
2. Redondear $\bar{x}$ a la **misma posición decimal** que σ_x.

El promedio se ajusta a la incertidumbre, nunca al revés.

Aplicando la regla a nuestros datos

- Calculamos: $\bar{f} = 62.4$ bpm, $\sigma_{\text{total}} = 5.6$ bpm
- **Paso 1:** $\sigma_{\text{total}} \approx 6$ bpm (una cifra significativa)
- **Paso 2:** σ no tiene decimales $\Rightarrow \bar{f} \approx 62$ bpm
- Reporte final: $f = 62 \pm 6$ bpm

Error común: escribir $\mathbf{62.4 \pm 5.6}$ bpm. Si la incertidumbre es de 6 bpm, el "$.4$" del promedio es información que no se puede sostener.

Ahora es su Turno: Taller 1

Actividad: "Atrapa la regla"

Van a medir su propio **tiempo de reacción** usando la caída libre de una regla.

- **Materiales:** una regla y otra persona (nada más).
- **Repiten** el experimento 20–30 veces.
- **Combinan** Δ_{inst} (resolución de la regla) con σ_{est} (dispersión) en cuadratura.
- **Reportan** $\bar{t} \pm \sigma_t$ con el número correcto de cifras significativas.

Todo lo que acabamos de ver, ahora lo hacen ustedes con sus propios datos.